

PRAKTIKUM BASIS DATA
MODUL 12
NoSQL – Columnar Database



Oleh:
Ulung Putra Sadewo 103122400013

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

TP

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Jawaban :

Perbedaan utama terletak pada bagaimana data disusun secara fisik di dalam unit penyimpanan (disk):

1. Row-oriented Database (Contoh: MySQL, PostgreSQL):
 - Penyimpanan: Data disimpan dalam disk secara berurutan baris demi baris. Artinya, semua atribut dalam satu baris (misal: Nama, Alamat, Umur) diletakkan di lokasi yang berdekatan di disk.
 - Analogi: Seperti menulis daftar belanjaan di mana setiap baris berisi informasi lengkap satu barang.
2. Column-oriented Database (Contoh: ClickHouse, Cassandra):
 - Penyimpanan: Data disimpan dalam disk secara berurutan kolom demi kolom. Artinya, semua nilai untuk satu kolom tertentu (misal: semua "Umur" dari seluruh user) dikelompokkan dan diletakkan berdekatan di disk.
 - Analogi: Seperti memisahkan daftar belanjaan menjadi beberapa lembar kertas berbeda: satu lembar hanya berisi semua nama barang, lembar lain hanya berisi semua harga.

Perbedaan struktur ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan karena alasan berikut:

- Efisiensi I/O (Input/Output): Dalam database kolom, jika sebuah query hanya membutuhkan data dari dua kolom (misal: menghitung rata-rata pendapatan), sistem hanya perlu membaca bagian disk yang menyimpan dua kolom tersebut saja. Pada database baris, sistem terpaksa membaca seluruh isi baris (termasuk data yang tidak relevan) hanya untuk mengambil satu kolom, yang mengakibatkan pemborosan proses pembacaan pada disk.
- Kompresi Data: Karena data dalam satu kolom memiliki tipe data yang sama (misal: semua angka atau semua tanggal), database berorientasi kolom dapat melakukan kompresi data jauh lebih efisien dibandingkan database baris. Data yang terkompresi lebih kecil ukurannya, sehingga lebih sedikit data yang perlu dibaca dari disk ke memori, yang secara otomatis mempercepat proses pengambilan data.
- Optimasi Analitik: Database berorientasi kolom sangat cepat untuk operasi agregasi (seperti SUM, AVG, COUNT) pada volume data yang sangat besar (Big Data), sementara database berorientasi baris lebih unggul untuk operasi transaksi cepat (seperti menambah atau mengubah satu baris data spesifik).